

Yaojun Li

2- Segundo Parcial-2024

$x' = |x|x$ ¿Unicidad PVI $\forall (t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$? ¿ $X(t; t_0, x_0)$?

$$\bar{X}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \bar{X}(t, x) = |x|x \text{ continua}, \bar{X}(t, x) = \begin{cases} -x^2, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial \bar{X}}{\partial x}(t, x) = \begin{cases} -2x, & x < 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}, \text{ para}$$

$x=0$, vemos que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\partial \bar{X}}{\partial x}(t, x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\partial \bar{X}}{\partial x}(t, x) = 0$, podemos extender la parcial en 0 de forma continua resultando en que hay unicidad para PVI $\forall (t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$.

Si $x_0 = 0$: $X(t; t_0, 0) = 0, t \in \mathbb{R}$ solución constante

Si $x_0 > 0$: si $\exists \tilde{t} \in \mathbb{R}: X(\tilde{t}; t_0, x_0) \leq 0 \Rightarrow \exists t_* \in \mathbb{R}: |t_* - t_0| \leq |\tilde{t} - t_0|$ primer instante tal que

$X(t_*, t_0, x_0) = 0$ y que $\dot{X}(t_*, t_0, x_0) < 0$ lo que contradeciría la unicidad en $(t_*, 0)$ como condición inicial.

Pues, sabemos que $X(t; t_0, x_0) > 0 \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{X}(t, x) = x^2 \Rightarrow X(t; t_0, x_0) = \frac{1}{\frac{1}{x_0} - (t - t_0)}$, asintota en $t_* = \frac{1}{x_0} + t_0$

Si $x_0 < 0$: Similar al caso $x_0 > 0$, $X(t; t_0, x_0) < 0 \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{X}(t, x) = -x^2 \Rightarrow X(t; t_0, x_0) = \frac{1}{\frac{1}{x_0} + (t - t_0)}$, $t_* = \frac{1}{x_0} + t_0$ asintota

$$\alpha(t_0, x_0) = -x_0, w(t_0, x_0) = \begin{cases} t_0 + \frac{1}{x_0}, & x_0 > 0 \\ t_0 - \frac{1}{x_0}, & x_0 < 0 \\ +\infty, & x_0 = 0 \end{cases}$$

